

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_01

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	1
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AD: Menganalisis sumber data terbuka & legal untuk pengolahan data	1.1 Menjelaskan kembali konsep Big Data 5V
	1.2 Mengidentifikasi sumber data terbuka & legal di Indonesia
	1.3 Mengeksplorasi data dari portal data.go.id
	1.4 Membedakan data terbuka, data privat, dan data ilegal
	1.5 Menjelaskan etika penggunaan data

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (20 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran — Selamat datang Semester 2!	5 menit
2. Review S1: “S1 kita belajar Big Data 5V, Data Mining (KDD), praktik spreadsheet, visualisasi data. Sekarang kita dalamkan — bagaimana mendapatkan data yang legal & terpercaya?”	8 menit
3. Apersepsi: “Kalian mau membuat proyek data — data sekolah, belanja online, cuaca. Dari mana dapat datanya? Bolehkah kita pakai data orang lain?”	7 menit

Inti (170 menit)

Memahami (55 menit)

1. Review Big Data 5V (15 menit)

V	Definisi	Contoh S2
Volume	Ukuran besar — TB, PB	Data BMKG: 10 TB data cuaca
Velocity	Kecepatan data masuk	Data Gojek: 1 juta transaksi/hari
Variety	Beragam jenis (teks, gambar, video)	Data media sosial: teks, foto, video
Veracity	Kepercayaan/keakuratan	Data penduduk vs data survey online
Value	Nilai/manfaat dari data	Prediksi cuaca untuk pertanian

2. Sumber Data Terbuka & Legal (20 menit)

Kategori	Definisi	Contoh
Open Data	Data publik yang bisa diakses, digunakan, dibagikan bebas	data.go.id, data.bmkg.go.id
Public Data	Data publik tapi ada batasan penggunaan	Data BPS, data Kemendikbud
Private Data	Data milik individu/ organisasi — butuh izin	Data pasien RS, data pelanggan
Illegal Data	Data yang diperoleh/digunakan melanggar hukum	Data bocor dari peretasan

Mengapa Open Data Penting? - Transparansi pemerintah - Inovasi berbasis data - Riset & pendidikan - Partisipasi publik

3. Etika & Legalitas Data (20 menit)

Prinsip	Penjelasan
Izin	Mintalah izin sebelum mengumpulkan/menggunakan data
Tujuan	Gunakan data sesuai tujuan awal dikumpulkan
Privasi	Jangan sebar data pribadi tanpa izin
Atribusi	Sebutkan sumber data
Hapus	Hapus data jika tidak lagi diperlukan

Regulasi: - UU PDP 2022: hak data pribadi - UU ITE: ancaman untuk akses ilegal

Mengaplikasi — Praktik (85 menit)

4. Demonstrasi Portal Open Data (15 menit) - Buka data.go.id - Cari dataset: “pendidikan”, “penduduk”, “cuaca” - Lihat metadata: sumber, lisensi, frekuensi update - Download satu dataset CSV

5. Aktivitas 1 — Eksplorasi data.go.id (30 menit) — Berpasangan

Langkah	Tugas
1	Buka data.go.id, cari 3 dataset berbeda (pendidikan, kependudukan, ekonomi)

Langkah	Tugas
2	Catat metadata: nama dataset, instansi sumber, lisensi, format, frekuensi update
3	Download 1 dataset CSV
4	Buka di Google Sheets — lihat struktur data (kolom, baris, tipe data)
5	Catat: berapa baris? berapa kolom? apa saja kolomnya?

6. Aktivitas 2 — Klasifikasi Sumber Data (25 menit) — Kelompok

Setiap kelompok mendapat 5 contoh sumber data. Kelompokkan ke: Open Data, Public Data, Private Data, atau Illegal Data.

No	Contoh Data	Klasifikasi	Alasan
1	data.go.id — jumlah penduduk per provinsi		
2	Data nilai siswa SMAN 6 Cimahi (tanpa izin)		
3	Dataset publik Kaggle — “Titanic”		
4	Database pasien RS yang bocor di forum hacker		
5	Data harga bahan pokok dari Kemendag		
6	Foto profil Instagram teman (digunakan untuk ML tanpa izin)		
7	Data cuaca BMKG dari API publik		
8	Data e-commerce yang dijual ke pihak ketiga		

7. Aktivitas 3 — Diskusi Etika (15 menit) - “Apakah data Instagram / TikTok boleh di-scrape untuk riset?” - “Apakah data pasien COVID yang diumumkan pemerintah termasuk open data?” - “Kapan data pribadi boleh digunakan tanpa izin?”

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - 1 sumber data terbuka yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut - 1 prinsip etika data yang baru dipelajari - Skala pemahaman 1-10

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Big Data 5V → Sumber Data Terbuka → Etika Data → data.go.id	10 menit
2. Kuis lisan: “Bedanya open data dan public data? Contoh illegal data?”	10 menit
3. Preview: “Pert 2: Data Cleansing & Labeling — bersihkan dataset kotor & beri label untuk mesin belajar!”	5 menit
4. Tugas rumah: Eksplorasi data.go.id — screenshot + tulis 3 insight	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Review Big Data 5V	< 3 V	3 V	4 V	5 V + contoh
Klasifikasi sumber data	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	7-8 benar + alasan
Eksplorasi data.go.id	Tidak selesai	1 dataset	2 dataset	3 dataset + metadata
Etika data	Tidak paham	Sebagian	Paham	Paham + contoh

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi